Danh sách các bài tập lớn học phần Python 2026

GV: Nguyễn Hùng Cường

Đề tài 1) Xây dựng ứng dụng Python Web bao gồm một website bán hàng CRUD Login/Logout ShoppingCart Paging Search Rest API. Ứng dụng bao gồm Python Web – Bootstrap – MySQL. Sinh viên có thể chọn làm ứng dụng Python Web FullStack (sử dụng Django|Flask|Pyramid), hoặc xây dựng ứng dụng với Frontend là ReactJS/Angular/VueJS, còn Backend có thể sử dụng Python Django|Flask|Pyramid. Viết tài liệu mô tả chi tiết các bước xây dựng ứng dụng step-by-step (tham khảo bài labguide của thầy).

Đề tài 2) Xây dựng ứng dụng Python Web là một website giới thiệu thông tin sản phẩm gồm chức năng CRUD Login/Logout Rest API. Ứng dụng kết nối đến CSDL NoSQL Firebase. Sinh viên có thể chọn làm ứng dụng Python Web FullStack (sử dụng Django|Flask|Pyramid), hoặc xây dựng ứng dụng với Frontend là ReactJS/Angular/VueJS, còn Backend có thể sử dụng Python Django|Flask|Pyramid. Viết tài liệu mô tả chi tiết các bước xây dựng ứng dụng step-by-step (tham khảo bài labguide của thầy).

Đề tài 3) Xây dựng ứng dụng Python Web là một website giới thiệu tin tức có backend là Spring Kafka. Hoặc sinh viên có thể xây dựng ứng dụng Tkinter cơ bản để minh hoạ việc nghiên cứu và sử dụng Apache Spring Kafka. Ứng dụng gồm các chức năng CRUD và gửi nhận message với Spring Kafka. Viết tài liệu chi tiết về việc sử dụng Kafka với Spring Boot. Giới thiệu các đặc điểm và minh hoạ các bước để gửi và nhận message sử dụng Apache Kafka trong đó dữ liệu được hiển thị lên giao diện Python Web hoặc Python Desktop.

Đề tài 4) Xây dựng ứng dụng Python Desktop kết nối với CSDL MySQL cho phép quản lý thông tin đặt phòng khách sạn. Đề tài gồm các chức năng CRUD, Login, thống kê báo cáo,

THẦY CƯỜNG LẬP TRÌNH

tìm kiếm, tạo bộ cài đặt, phân quyền cơ bản. Viết tài liệu mô tả chi tiết các bước xây dựng ứng dụng step-by-step (tham khảo bài labguide của thầy). Khuyến khích gọi API.

Đề tài 5) Xây dựng ứng dụng Python Desktop kết nối với CSDL MySQL cho phép quản lý thông tin trong quán café TLU (thông tin các món ăn uống, tìm kiếm món, thống kê v.v...) Đề tài gồm các chức năng CRUD, Login, thống kê báo cáo, tìm kiếm, tạo bộ cài đặt, phân quyền cơ bản. Viết tài liệu mô tả chi tiết các bước xây dựng ứng dụng step-by-step (tham khảo bài labguide của thầy). Khuyến khích gọi API.

Đề tài 6) Xây dựng ứng dụng Python Desktop kết nối với CSDL MySQL cho phép quản lý và nhập điểm thi sinh viên. Đề tài gồm các chức năng CRUD, tìm kiếm, nhập điểm thi Login, thống kê điểm thi, xuất báo cáo , tạo bộ cài đặt, phân quyền cơ bản. Viết tài liệu mô tả chi tiết các bước xây dựng ứng dụng step-by-step (tham khảo bài labguide của thầy). Khuyến khích gọi API.

Đề tài 7) Tìm hiểu các tính năng từ cơ bản đến nâng cao trong Power BI. Sau đó xây dựng ứng dụng Python Web hoặc Desktop (chỉ cần cơ bản) có kết nối và thao tác với Power BI để cài đặt một giải pháp Data Analysis, gồm đầy đủ các bước từ thu thập, chuẩn bị data, sau đó xử lý data với các tính năng trong Power BI, và tiến hành Data Visualization và tạo Dashboard. Viết tài liệu mô tả chi tiết các bước sử dụng Power BI và xây dựng ứng dụng.

Đề tài 8) Tìm hiểu các tính năng từ cơ bản đến nâng cao trong Tableau. Sau đó xây dựng ứng dụng Python Web|Desktop (chỉ cần cơ bản) có kết nối và thao tác với Tableau để cài đặt một giải pháp Data Analysis, gồm đầy đủ các bước từ thu thập, chuẩn bị data, sau đó xử lý data với các tính năng trong Tableau, và tiến hành Data Visualization và tạo Dashboard. Viết tài liệu mô tả chi tiết các bước sử dụng Tableau và xây dựng ứng dụng.

Đề tài 9) Xây dựng ứng dụng Python Web hoặc Desktop CRUD cơ bản kết nối với MySQL (hoặc một hệ khác tuỳ thích). Tìm hiểu và áp dụng các cơ chế Data lake, data mesh và áp dụng vào ứng dụng. Sau đó hãy deploy ứng dụng lên các nền tảng Amazon Web

THẦY CƯỜNG LẬP TRÌNH

Services/Windows Azure/Google App. Viết tài liệu mô tả chi tiết các bước xây dựng và deploy ứng dụng step-by-step (tham khảo bài labguide của thầy).

Đề tài 10) Nghiên cứu về Apache Spark, gồm ý nghĩa, các đặc điểm, sử dụng, cấu hình/cài đặt và thao tác với Spark trên Windows. Xây dựng ứng dụng Python Web hoặc Desktop CRUD cơ bản cho phép thao tác và sử dụng Apache Spark.. Viết tài liệu mô tả chi tiết các bước xây dựng ứng dụng step-by-step (tham khảo bài labguide của thầy).

Đề tài 11)

Tìm hiểu chi tiết về Apache Spark: Ý nghĩa, cài đặt, các đặc điểm, sử dụng. Viết một chương trình Python có áp dụng các chức năng trong Apache Spark. Viết tài liệu mô tả lại chi tiết các bước cài đặt, cấu hình, sử dụng, xây dựng ứng dụng có sử dụng Apache Spark.

Phần II – Danh sách các đề tài nghiên cứu (Làm cá nhân hoặc 2 người)

Để tài 12) Tìm hiểu về Đồ thị tri thức, RAG và LLM. Tìm hiểu chi tiết về các bước, các nguyên lý trong đồ thị tri thức. Sau đó hãy sử dụng các kiến thức để ứng dụng Đồ thị tri thức, RAG và LLM để viết một chương trình demo.

Đề tài 13) Tìm hiểu chi tiết về Reinforcement Learning. Tìm hiểu chi tiết về lý thuyết, các bước áp dụng, và viết một ứng dụng nhỏ demo về học củng cố (VD: tư vấn chọn môn học dựa trên lịch sử thành tích học tập)

Đề tài 14) Tìm hiểu chi tiết về các AI Framework như: LangChain, LangGraph, LlamaIndex, sau đó hãy viết một chương trình minh hoạ việc sử dụng các AI Framework này.

THẦY CƯỜNG LẬP TRÌNH

Đề tài 15) Tìm hiểu chi tiết về Vector DB (Pinecone) và LLM. Hãy viết một chương trình demo, trong đó minh hoạ về Vector DB và LLM (call), có thể áp dụng RAG.

Đề tài 16) Tìm hiểu chi tiết về AI Agent. Hãy tìm hiểu các bước xây dựng Agent để thực hiện một số các tác vụ đơn giản. Tiếp theo, hãy viết một chương trình demo để minh hoạ việc áp dụng Agent.

Đề tài 17) (Cộng điểm)

Tìm hiểu về 2 thư viện automation trong Python: Mô tả ý nghĩa, các đặc điểm, cách sử dụng, so sánh giữa 2 thư viện. Sau đó hãy viết chương trình Python gồm một số yêu cầu như sau:

Tự động hoá các tác vụ trong Python → Viết chương trình cho phép tự động hoá một số tác vụ trong Python như gửi email, backup dữ liệu

Xử lý số liệu, thống kê, truy xuất dữ liệu tự động từ website (bao gồm website nội bộ tổ chức, website bên ngoài) → Cho phép truy xuất dữ liệu từ website (crawl dữ liệu), sau đó có thể thống kê và xử lý số liệu từ website. Mô tả chi tiết cách sử dụng, các đặc điểm thư viện crawl dữ liệu trong Python.

So khớp dữ liệu giữa nhiều báo cáo → Viết chương trình cho phép so khớp dữ liệu giữa nhiều báo cáo trong Python

Tự động gửi email báo cáo → Tự động hoá việc gửi email báo cáo.

Phân tích dữ liệu kiểm tra dữ liệu nội bộ từ file Excel → Viết hàm cho phép phân tích dữ liệu từ file Excel.

THẦY CƯỜNG LẬP TRÌNH

Một số lưu ý khi thực hiện bài tập lớn Học phần Python

- Đề tài sẽ được dùng để tính điểm kiểm tra cuối học phần.

- Hình thức: Có thể làm theo nhóm hoặc cá nhân.
- Mỗi đề tài: Mỗi lớp chỉ tối đa 2 nhóm đăng ký mỗi đề tài, để tránh việc copy của nhau.
- Số lượng thành viên: Tối đa 2-3 người/đề tài. Có thể phân chia 1-2 người chủ yếu làm ứng dụng (Frontend/Backend), 1 người làm phần ít hơn + viết báo cáo.
- Nếu thành viên bị lẻ: Sẽ làm theo hình thức cá nhân (cũng với đề tài này nhưng với yêu cầu thấp hơn, chức năng có thể ít hơn)
- Thời lượng hoàn thành và nộp: Nộp vào thời điểm kết thúc học phần, báo cáo vào thời gian thi GV sẽ thông báo chi tiết sau.
- Khuyến khích sinh viên nghiên cứu và áp dụng các tính năng/thư viện mở rộng hoặc nâng cao, hoặc xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh để đạt điểm cộng và để có lợi thế khi đi phỏng vấn xin việc khi ra trường.
- *Với những bạn sinh viên vừa đang tham gia học phần Python, vừa đang được GV hướng dẫn làm KLTN/CĐTN: Cho phép phát triển BTL học phần Python và có thể sử dụng kết quả của học phần (Front-end, Back-end, API, database ...) để sử dụng cho CĐTN/KLTN nếu có nguyện vọng, nhưng phải tự làm và báo cáo - được sự đồng ý của GV → Khuyến khích sinh viên làm thật tốt BTL học phần và có thể phát triển tiếp với KLTN/CĐTN (nếu đề tài phù hợp).*
- **Điều kiện bắt buộc: Sinh viên phải tự làm bài tập lớn của mình. Có thể làm được không nhiều, nhưng phải tự làm. Sinh viên được quyền tham khảo các bài tập, video, tutorials trên mạng … nhưng phải tự làm lại thành bài của mình. Nghiêm cấm copy của nhau, hoặc lấy bài của người khác, bài trên mạng đi nộp. Nếu bị phát hiện → 0 điểm.**

Tiêu chí (Rubric) tính điểm BTL Học phần Python

Điểm	Yêu cầu cần đạt
5	Sinh viên có làm bài để nộp (tự làm), có hiểu về bài làm, báo cáo viết tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, các chức năng còn sơ sài và chưa đầy đủ, giao diện chưa được đẹp.
6 – 7	Sinh viên nắm vững về bài tập, về phần của mình, trình bày được, trả lời được câu hỏi, báo cáo viết tương đối cẩn thận. Các chức năng đã được đầy

THẦY CƯỜNG LẬP TRÌNH

	đủ so với yêu cầu (nhưng có thể chưa được tối ưu). Bài làm chỉ hoàn thành ở mức độ tròn vai.
8	Đã hoàn thành vượt hơn so với yêu cầu của đề tài, có tính đến khả năng tối ưu và mở rộng về chức năng. Giao diện đẹp, tối ưu. Báo cáo viết tốt, trình bày rõ ràng, chụp ảnh các bước đầy đủ, cẩn thận.
9	Bài làm ở mức xuất sắc, đã bổ sung mở rộng thêm nhiều chức năng so với yêu cầu ban đầu. Đã có deploy, đóng gói ứng dụng (lên web server, docker v.v…). Đã có sử dụng thêm các thư viện/component mở rộng trong bài tập lớn, đồng thời viết tài liệu hướng dẫn đầy đủ, cẩn thận.
10	Bài làm ở mức hoàn hảo (perfect). Các chức năng, giao diện, báo cáo, thư viện v.v… đều vượt hơn nhiều so với yêu cầu ban đầu của GV. Sinh viên có nhiều ý tưởng mới để áp dụng trong bài tập lớn, trong đó có sử dụng các xu hướng công nghệ trend mới như: ML, AI, iOT, Big Data, DevOps, Blockchain v.v… BTL có sử dụng nhiều các thư viện/frameworks bổ sung vượt ra khỏi phạm vi môn học.

THẦY CƯỜNG LẬP TRÌNH